(ii) உருவான கந்தக டைஆக்சைடானது V_2O_5 அல்லது பிளாட்டினம் ஏற்றப்பட்ட ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஆகியவற்றின் முன்னிலை கந்தக ட்ரைஆக்சைடாக காற்றினால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது.

(iii) கந்தக ட்ரைஆக்சைடானது அடர் கந்தக அமிலத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு ஓலியத்தைத் ($H_2S_2O_7$) தருகிறது. இதனுடன் நீரைச் சேர்த்து கந்தக அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது.

$$SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S_2O_7 \xrightarrow{H_2O} 2H_2SO_4$$

அதிகவிளைப்பொருளைப்பெற 2bar அழுத்தம் மற்றும் 720K வெப்பநிலையில் பாராமரிக்கப்படுகிறது. இம்முறையில் தயாரிக்கப்படும் கந்தக அமிலம் 96% தூய்மையானது.

இயற்பண்புகள்

தூய கந்தக அமிலம் நிறமற்றது. பாகுநிலையுடைய திரவம் (298 K அடர்த்தி 1.84 g/mL 298 K) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் காரணமாக மூலக்கூறுகளுக்கிடையே இணைவுத் தன்மை காணப்படுகிறது.

283.4 K வெப்பநிலையில் இந்த அமிலம் உறைகிறது. மேலும் 590K வெப்பநிலையில் கொதிக்கிறது. இது நீரில் அதிகம் கரைகிறது. மேலும் நீரின் மீது அதிக நாட்டத்தினைப் பெற்றுள்ளது. எனவே இதனை நீர் நீக்கும் விளைப்பொருளாகப் பயன்படுத்தலாம். நீரில் கரைக்கும் போது மோனோ($H_2SO_4.H_2O$) மற்றும் டைஹைட்ரேட்டுகளை ($H_2SO_4.2H_2O$) தருகின்றது. இந்த வினையானது ஒரு வெப்ப உமிழ் வினையாகும். கரிமச் சேர்மங்களான ஆக்சாலிக் அமிலம், ஃபார்மிக் அமிலம் போன்றவற்றை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு இதன் ஒடுக்கும் தன்மையினை அறிந்துக்கொள்ளலாம்.

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 \longrightarrow 12C + H_2SO_4.11H_2O$$

$$HCOOH + H_2SO_4 \longrightarrow CO + H_2SO_4.H_2O$$

$$(COOH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CO + CO_2 + H_2SO_4.H_2O$$

வேதிப் பண்புகள்

கந்தக அமிலம் அதிக வினைதிறன் உடையது. இது வலிமைமிக்க அமிலம் மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது.

சிதைவடைதல்: கந்தக அமிலம் நிலைப்புத்தன்மை உடையது. எனினும் உயர் வெப்பநிலைகளில் சல்பர் ட்ரை ஆக்சைடாக சிதைவடைகிறது.

$$H_2SO_4 \longrightarrow H_2O + SO_3$$

அமிலத் தன்மை: இது இரு காரத்துவ அமிலமாகும். எனவே காரத்துடன் சல்பேட்கள் மற்றும் பைசல்பேட்கள் ஆகிய இருவகை உப்புக்களை உருவாக்குகிறது.

$$H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் பை சல்பேட்}}{NaHSO_4} + H_2O$$

$$H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் சல்பேட்}}{Na_2SO_4} + 2H_2O$$

$$H_2SO_4 + 2NH_3 \longrightarrow \underset{\text{அம்மோனியம் சல்பேட்}}{(NH_4)_2SO_4}$$

கந்தக அமிலமானது பின்வருமாறு வினை நிகழ்விட ஆக்சிஜன் வாயுவை தருவதால் இது ஆக்சிஜனேற்றியாகும்.

$$H_2SO_4 \longrightarrow H_2O + SO_2 + \underset{\text{வினை நிகழ்விட ஆக்சிஜன்}}{(O)}$$

XII U3-P-block.indd 88 04-01-2021 15:01:05